

Pràctica AWS: Desplegament automàtic d'una web amb GitHub Actions i Amazon S3

AWS permet allotjar una web estàtica en un bucket S3 activant l'opció **Static website hosting** i configurant permisos públics per als fitxers web.

1. Objectiu de la pràctica

L'alumnat haurà de crear una web senzilla, pujar-la a GitHub i configurar un desplegament automàtic perquè, cada vegada que faci push a la branca `main`, la web s'actualitzi automàticament en AWS.

2. Què treballarem?

En aquesta pràctica es treballen continguts propis d'**Entorns de Desenvolupament**:

- Control de versions amb Git.
 - Repositoris remots amb GitHub.
 - Branques i commits.
 - Automatització amb GitHub Actions.
 - Desplegament en un entorn cloud.
 - Documentació tècnica del procés.
-

3. Material necessari

L'alumnat necessita:

- Compte de GitHub.
 - Compte d'AWS Academy / Learner Lab o compte AWS.
 - Visual Studio Code.
 - Git instal·lat.
 - Navegador web.
-

Part 1. Crear el projecte web

Pas 1. Crear una carpeta del projecte

Crea una carpeta anomenada:

`practica-aws-s3`

Dins de la carpeta crea aquesta estructura:

```
practica-aws-s3
├── index.html
├── error.html
├── css
│   └── style.css
└── js
    └── script.js
```

Pas 2. Crear el fitxer `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Empresa DAM</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Empresa DAM Cloud</h1>
    <p>Pràctica de desplegament automàtic en AWS</p>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Qui som?</h2>
      <p>Som una empresa fictícia creada per a practicar Git, GitHub
Actions i AWS S3.</p>
    </section>
    <section>
      <h2>Contacte</h2>
      <form>
        <input type="text" placeholder="Nom">
        <input type="email" placeholder="Correu electrònic">
        <textarea placeholder="Missatge"></textarea>
        <button type="button"
onclick="mostrarMissatge()">Enviar</button>
      </form>
      <p id="resposta"></p>
    </section>
  </main>
  <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Pas 3. Crear el fitxer `style.css`

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  background-color: #f2f2f2;
}
header {
  background-color: #232f3e;
  color: white;
```

```
        text-align: center;
        padding: 30px;
    }
    main {
        width: 80%;
        margin: 30px auto;
        background-color: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
    }
    input, textarea {
        display: block;
        width: 100%;
        margin-bottom: 10px;
        padding: 10px;
    }
    button {
        padding: 10px 20px;
        cursor: pointer;
    }
}
```

Pas 4. Crear el fitxer script.js

```
function mostrarMissatge() {
    document.getElementById("resposta").innerText =
        "Missatge enviat correctament. Açò és només una simulació.";
}
```

Pas 5. Crear el fitxer error.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Error</title>
</head>
<body>
    <h1>Pàgina no trobada</h1>
    <p>La pàgina que busques no existeix.</p>
</body>
</html>
```

Part 2. Pujar el projecte a GitHub

Pas 6. Inicialitzar Git

Obri la terminal dins de la carpeta del projecte i escriu:

```
git init
```

Això crea un repositori local.

Pas 7. Afegir els fitxers

```
git add .
```

Aquest comandament prepara tots els fitxers per al primer commit.

Pas 8. Fer el primer commit

```
git commit -m "Versió inicial de la web"
```

Un commit és com una “fotografia” de l’estat del projecte.

Pas 9. Crear el repositori en GitHub

Entra a GitHub i crea un repositori nou anomenat:

```
practica-aws-s3
```

Després connecta el repositori local amb GitHub:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORI  
git branch -M main  
git push -u origin main
```

Part 3. Crear una branca de desenvolupament

Pas 10. Crear una branca nova

```
git checkout -b desenvolupament
```

Aquesta branca servirà per a fer canvis sense tocar directament main.

Pas 11. Fer una modificació

Canvia el títol del `index.html`, per exemple:

```
<h1>Empresa DAM Cloud - Versió 2</h1>
```

Pas 12. Guardar els canvis

```
git add .
```

```
git commit -m "Actualitzat títol de la pàgina"
```

Pas 13. Tornar a main i fusionar

```
git checkout main  
git merge desenvolupament  
git push
```

Ara els canvis ja estan en GitHub.

Part 4. Crear el bucket en Amazon S3

Pas 14. Entrar a AWS

Entra a AWS i busca el servei:

S3

Amazon S3 és un servei d'emmagatzematge d'objectes, i també pot servir contingut estàtic com HTML, CSS i JavaScript.

Pas 15. Crear un bucket

Clica en:

Create bucket

Nom del bucket:

practica-aws-s3-nom-alumne

Important: el nom del bucket ha de ser únic en tot AWS. Per això convé posar nom, cognom o inicials.

Regió recomanada:

Europe Ireland eu-west-1

Pas 16. Desactivar el bloqueig públic

En l'apartat **Block Public Access settings**, desmarca:

Block all public access

AWS mostrarà un avís de seguretat. En aquesta pràctica ho fem perquè volem que la web siga visible públicament.

Pas 17. Crear el bucket

Clica:

Create bucket

Part 5. Activar Static Website Hosting

Pas 18. Entrar en el bucket

Obri el bucket que acabes de crear.

Ves a:

Properties

Baixa fins a:

Static website hosting

Clica:

Edit

Pas 19. Activar l'allotjament web

Selecciona:

Enable

En **Index document** escriu:

index.html

En **Error document** escriu:

error.html

Guarda els canvis.

AWS generarà una URL del tipus:

http://nom-bucket.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com

Part 6. Afegir política pública al bucket

Pas 20. Anar a Permissions

Dins del bucket ves a:

Permissions

Després busca:

Bucket policy

Clica en **Edit**.

Pas 21. Escriure la política

Canvia NOM_DEL_BUCKET pel nom real del teu bucket:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOM_DEL_BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

Guarda la política.

Açò permet que qualsevol persona pugui llegir els fitxers HTML, CSS i JavaScript del bucket.

Part 7. Pujar la web manualment per primera vegada

Pas 22. Pujar fitxers

Entra al bucket i clica:

Upload

Puja:

- index.html
- error.html
- carpeta CSS

- carpeta js

Després obri la URL del web endpoint.

Si tot està correcte, apareixerà la web.

Part 8. Crear usuari IAM per al desplegament

Pas 23. Crear usuari IAM

Busca en AWS:

IAM

Entra en:

Users

Crea un usuari anomenat:

github-actions-s3

Pas 24. Donar permisos a S3

Per a una pràctica senzilla, pots donar-li permís:

AmazonS3FullAccess

En un entorn real seria millor crear una política limitada només a eixe bucket.

Pas 25. Crear claus d'accés

Dins de l'usuari, entra en:

Security credentials

Crea una:

Access key

Guarda:

- AWS_ACCESS_KEY_ID
- AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Important: la clau secreta només es mostra una vegada.

Part 9. Guardar les claus en GitHub Secrets

Pas 26. Entrar al repositori de GitHub

Ves al repositori del projecte.

Entra en:

Settings

Després:

Secrets and variables

Després:

Actions

Crea aquests secrets:

```
AWS_ACCESS_KEY_ID  
AWS_SECRET_ACCESS_KEY  
AWS_S3_BUCKET  
AWS_REGION
```

Valors:

```
AWS_S3_BUCKET = nom-real-del-bucket  
AWS_REGION = eu-west-1
```

GitHub Actions pot usar secrets per no escriure les claus directament dins del codi.

Part 10. Crear GitHub Action

Pas 27. Crear carpeta del workflow

Dins del projecte crea:

```
.github/workflows
```

Dins crea el fitxer:

```
deploy.yml
```

Pas 28. Escriure el workflow

```
name: Deploy web to AWS S3  
on:  
  push:  
    branches:  
      - main
```

```
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Descarregar codi del repositori
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Configurar credencials AWS
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
          aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
          aws-region: ${ secrets.AWS_REGION }
      - name: Sincronitzar fitxers amb S3
        run: aws s3 sync . s3://${ secrets.AWS_S3_BUCKET } --delete --exclude
        ".git/*" --exclude ".github/*"
```

L'acció oficial `configure-aws-credentials` permet configurar credencials d'AWS dins de GitHub Actions.

Pas 29. Pujar el workflow a GitHub

```
git add .
git commit -m "Afegit workflow de desplegament automàtic"
git push
```

Part 11. Comprovar el desplegament automàtic

Pas 30. Entrar en GitHub Actions

En el repositori, entra en:

Actions

Hauria d'aparèixer un workflow executant-se.

Si ix verd, el desplegament ha funcionat.

Pas 31. Fer una prova real

Canvia el text del `index.html`:

```
<p>Web actualitzada automàticament amb GitHub Actions.</p>
```

Després:

```
git add .
git commit -m "Prova de desplegament automàtic"
git push
```

Torna a obrir la URL de S3 i comprova que la web s'ha actualitzat.

Entrega de la pràctica

L'alumnat haurà d'entregar un PDF amb:

1. Captura del projecte en Visual Studio Code.
 2. Captura dels commits en GitHub.
 3. Captura de la branca desenvolupament.
 4. Captura del bucket S3.
 5. Captura de Static Website Hosting activat.
 6. Captura de GitHub Secrets, sense mostrar valors.
 7. Captura de GitHub Actions en verd.
 8. URL final de la web.
 9. Breu explicació del procés.
 10. Problemes trobats i com s'han solucionat.
-

Rúbrica d'avaluació

Criteri	Punts
Estructura correcta del projecte web	1
Ús correcte de Git i commits	1,5
Creació i fusió de branca	1
Repositori GitHub correcte	1
Bucket S3 configurat	1,5
Web accessible públicament	1
GitHub Actions funcional	2
Documentació i captures	1
Total: 10 punts	